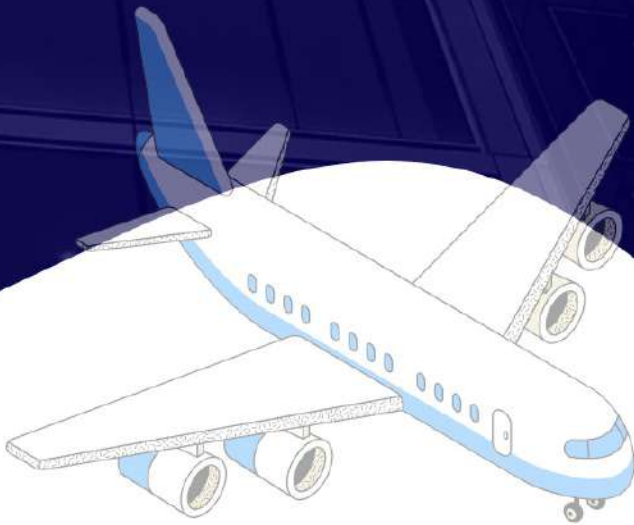


***CODER HOUSE***



# **Tráfico aéreo en Argentina**

PRESENTADO POR: ANDRES GAWEL DUARTE

# Tráfico Aéreo en Argentina

## Índice

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Introducción a la temática          | 3  |
| Origen de los datos                 | 3  |
| Hipótesis                           | 3  |
| Objetivo                            | 3  |
| Alcance                             | 4  |
| Usuario final y nivel de aplicación | 5  |
| Diagrama de Entidad-Relación        | 6  |
| Listado de tablas                   | 7  |
| Transformaciones en Power query     | 11 |
| Medidas calculadas                  | 12 |

## Introducción a la temática

La presente documentación se centra en los datos relacionados con el tráfico aéreo en Argentina, recopilados en un conjunto de registros que incluye información sobre vuelos nacionales e internacionales. Los datos abarcan detalles como la fecha, hora, tipo de vuelo (nacional o internacional), aerolínea, aeropuerto de origen o destino, y el número de pasajeros transportados.

Esta información es fundamental para comprender la dinámica del transporte aéreo en el país y analizar patrones de tráfico, identificar tendencias y estudiar cómo diversos factores, como la aerolínea o el tipo de vuelo, afectan la cantidad de pasajeros.

## Origen de los datos

Los datos analizados fueron obtenidos del portal oficial de datos abiertos del Ministerio de Transporte de Argentina, específicamente del conjunto de datos titulado "Aterrizajes y despegues procesados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)". Esta información está disponible públicamente en el siguiente enlace:

<https://datos.transporte.gob.ar/dataset/aterrizajes-y-despegues-procesados-por-la-administracion-nacional-de-aviacion-civil-anac>

## Hipótesis

La hipótesis que surge en este análisis es que durante los meses de enero a noviembre del 2024, los vuelos nacionales fueron aproximadamente un 80 % en contraste a un restante 20 % de vuelos internacionales, y que mes a mes ese porcentaje fluctúa levemente entre una relación de 78/22 % y una de 82/18 %.

## Objetivo

El objetivo que se pretende con esta documentación es explorar los factores que afectan el tráfico aéreo y determinar si la hipótesis planteada es correcta. Se buscará identificar correlaciones significativas entre el tipo de vuelo, las ciudades que intervienen, así como en la cantidad de pasajeros que transitan estos vuelos.

## **Alcance**

El análisis abarca el tráfico aéreo en Argentina considerando vuelos nacionales e internacionales. Se centra en el período temporal cubierto por los datos disponibles del portal oficial de datos abiertos del Ministerio de Transporte. El enfoque incluye identificar patrones en el número de pasajeros transportados, y analizar la influencia de factores como el tipo de vuelo, las aerolíneas y los aeropuertos, entre otros, y detectar tendencias a lo largo del tiempo.

Este alcance es aplicable tanto a la mejora de la infraestructura aeroportuaria como a la planificación de rutas aéreas, políticas de promoción turística y optimización de recursos operativos de aerolíneas y entes regulatorios.

## Usuario final y nivel de aplicación

El análisis tiene como usuarios finales a diversos actores del sector del transporte aéreo en Argentina:

### 1. Nivel Operativo

- Usuarios: Personal aeroportuario, operadores de vuelos y empleados de aerolíneas.
- Aplicación: Optimización de operaciones diarias, como la asignación de turnos en aeropuertos, programación de vuelos y gestión de recursos en terminales aéreas.

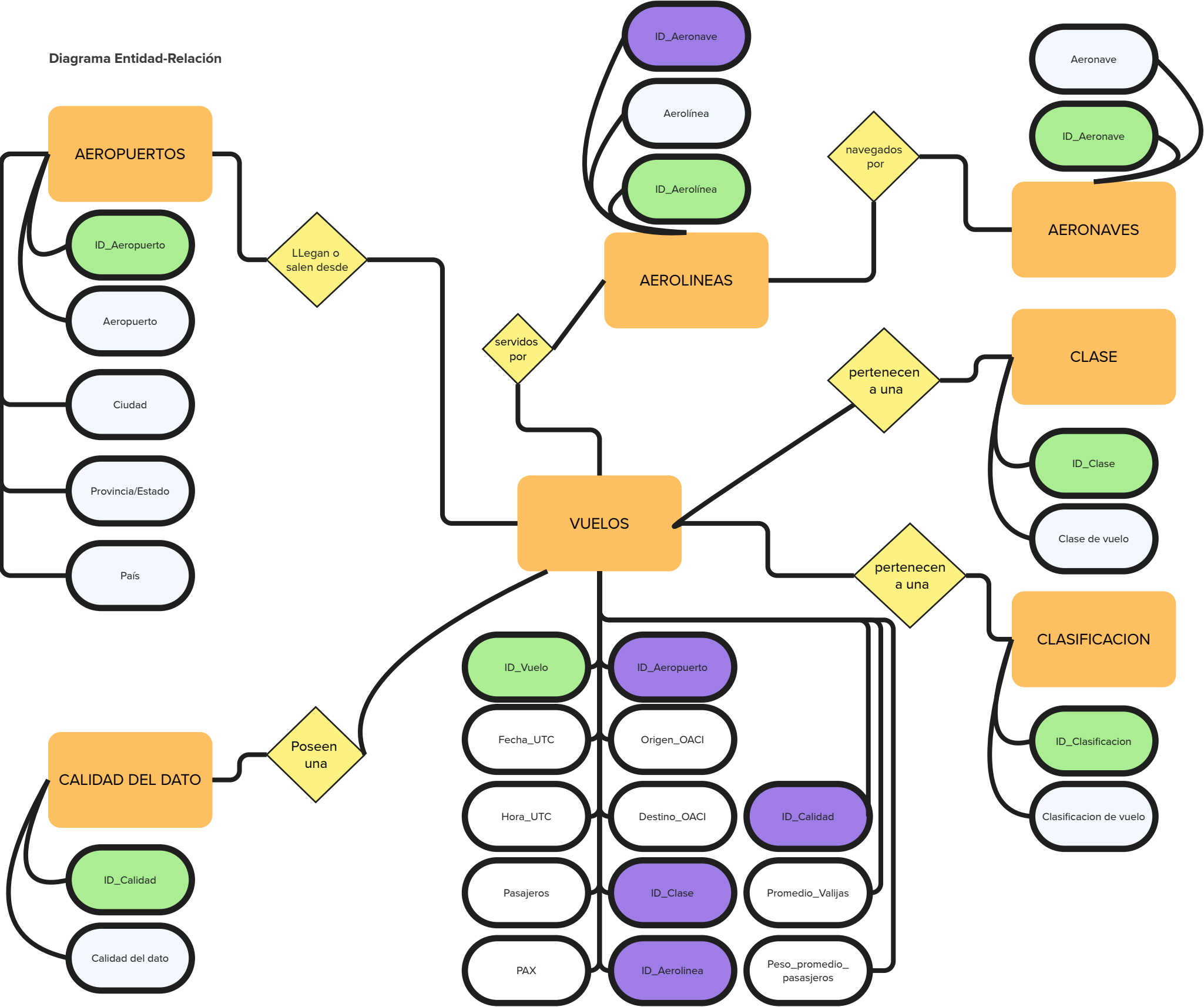
### 2. Nivel Táctico

- Usuarios: Gerentes y responsables de áreas específicas dentro de aerolíneas, aeropuertos o entidades como ANAC.
- Aplicación: Desarrollo de estrategias a mediano plazo, como la planificación de rutas, ajustes en la oferta de vuelos según la demanda estacional y análisis de desempeño de las aerolíneas.

### 3. Nivel Estratégico

- Usuarios: Directivos de aerolíneas, autoridades gubernamentales y encargados de políticas públicas.
- Aplicación: Toma de decisiones a largo plazo, como la implementación de nuevas políticas de transporte, inversión en infraestructura aeroportuaria, promoción del turismo nacional e internacional y definición de prioridades de desarrollo en el sector.

Diagrama Entidad-Relación



## Listado de tablas

### VUELOS

Esta tabla contiene información sobre vuelos.

| Nombre                  | Descripción                       | Tipo de dato | PK/FK |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|
| ID_Vuelo                | Identificador del vuelo           | INT          | PK    |
| Fecha.UTC               | Fecha del vuelo                   | DATE         | -     |
| Hora.UTC                | Hora del vuelo                    | FLOAT        | -     |
| ID_Clase                | Clase de vuelo                    | INT          | FK    |
| ID_Clasificacion        | Clasificación del vuelo           | INT          | FK    |
| Origen_OACI             | Aeropuerto de origen              | VARCHAR      | -     |
| Destino_OACI            | Aeropuerto destino                | VARCHAR      | -     |
| ID_Aerolinea            | Identificador de Aerolínea        | INT          | FK    |
| Pasajeros               | Cantidad de pasajeros 1           | INT          | -     |
| PAX                     | Cantidad de pasajeros 2           | INT          | -     |
| ID_Calidad              | Identificador de calidad del dato | INT          | FK    |
| Promedio_valijas        | Promedio de valijas por pasajero  | INT          | -     |
| Peso_promedio_pasajeros | Promedio de peso pasajeros        | INT          | -     |

## CLASE

Esta tabla contiene información sobre la clase de vuelo.

| Nombre         | Descripción               | Tipo de dato | PK/FK |
|----------------|---------------------------|--------------|-------|
| ID_Clase       | Identificador de clase    | INT          | PK    |
| Clase_de_vuelo | Muestra la clase de vuelo | TEXT         | -     |

## CLASIFICACIÓN

Esta tabla contiene información sobre la clasificación del vuelo.

| Nombre              | Descripción                                    | Tipo de dato | PK/FK |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|
| ID_Clasificacion    | Identificador de clasificacion                 | INT          | PK    |
| Clasificacion_vuelo | Indica si el vuelo es internacional o nacional | TEXT         | -     |



## AEROPUERTOS

Esta tabla contiene información sobre los aeropuertos y su ubicación.

| Nombre           | Descripción                              | Tipo de dato | PK/FK |
|------------------|------------------------------------------|--------------|-------|
| ID_Aeropuerto    | Identificador de aeropuerto              | INT          | PK    |
| Aeropuertos      | Sigla de los aeropertos                  | VARCHAR      | -     |
| Ciudad           | Indica la ciudad                         | TEXT         | -     |
| Provincia_Estado | Indica provincia o estado del aeropuerto | TEXT         | -     |
| País             | Indica el país                           | TEXT         | -     |

## AEROLÍNEA

Esta tabla contiene información sobre las aerolíneas que llevaron a cabo el vuelo.

| Nombre           | Descripción                | Tipo de dato | PK/FK |
|------------------|----------------------------|--------------|-------|
| ID Aerolínea     | Identificador de aerolínea | INT          | PK    |
| Aerolínea_Nombre | Nombre de la aerolínea     | TEXT         | -     |

## AERONAVE

Esta tabla contiene información sobre las aeronaves.

| Nombre       | Descripción                | Tipo de dato | PK/FK |
|--------------|----------------------------|--------------|-------|
| ID_Aeronave  | Identificador de aeronave  | INT          | PK    |
| ID_Aerolínea | Identificador de aerolínea | INT          | FK    |
| Aeronave     | Nombre de la aeronave      | VARCHAR      | -     |

## CALIDAD DEL DATO

Informa si el dato es provisorio o definitivo.

| Nombre           | Descripción                | Tipo de dato | PK/FK |
|------------------|----------------------------|--------------|-------|
| ID_Calidad       | Identificador de calidad   | INT          | PK    |
| Calidad_del_dato | Indica la calidad del dato | TEXT         | -     |

## Transformaciones en Power Query

### Tabla **Aeronave**

Se quitaron dos columnas extra con datos nulos.

Se cambió el tipo de dato.

### Tabla **Fechas**

Se creó la tabla “Fechas” para poder crear la tabla “Calendario dinámico”.

### Tabla **Calendario Dinámico**

Se creó la tabla “Calendario dinámico” para poder realizar medidas en base a las fechas en la visualización de Power BI.

### Tabla **Clasificación\_Mes**

Se creó la tabla “Clasificación\_mes” uniendo la columna “Nombre de Mes” de la tabla “Calendario”, con la columna “ID\_Clasificación” de la tabla “Clasificación”, sumada a la columna “Fecha.UTC” de la tabla “Vuelos”: Luego se eliminó la columna “Fecha.UTC”.

Se creó además el parámetro “Ruta”, para poder modificar rápidamente el acceso a la ruta del archivo.

## Medidas calculadas

**VUELOS\_TOT** = COUNT('VUELOS'[ID\_Vuelo])

**VUELOS\_CIUDADES** = COUNT(AEROPUERTOS[Ciudad])

**INTERNACIONALES** = CALCULATE([VUELOS\_TOT], VUELOS[ID\_Clasificacion] = "1" )

**INT\_Porcentaje** =

DIVIDE([INTERNACIONALES], CALCULATE([VUELOS\_TOT],  
ALLSELECTED(CLASIFICACION\_MES)))

**DOMESTICOS** = CALCULATE([VUELOS\_TOT], VUELOS[ID\_Clasificacion] = "2" )

**DOM\_Porcentaje** =

DIVIDE([DOMESTICOS], CALCULATE([VUELOS\_TOT],  
ALLSELECTED(CLASIFICACION\_MES)))

**CANT\_Pasajeros** = SUM(VUELOS[Pasajeros])